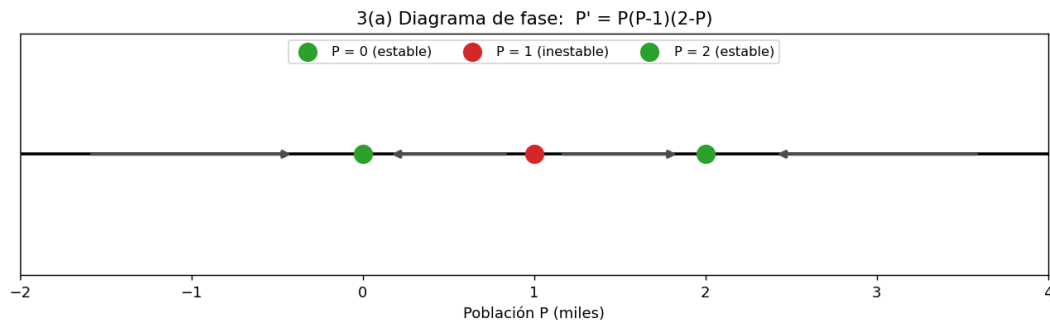


Punto 3 — Modelo de población

$P' = P(P - 1)(2 - P)$, con P en miles de ejemplares.

3(a) Puntos críticos y estabilidad

Los puntos críticos son $P = 0$, $P = 1$ y $P = 2$. El signo de P' en cada intervalo es: $P < 0$ positivo; $0 < P < 1$ negativo; $1 < P < 2$ positivo; $P > 2$ negativo. Por lo tanto $P = 0$ es asintóticamente estable, $P = 1$ es inestable y $P = 2$ es asintóticamente estable.



3(a) Diagrama de fase sobre la recta P .

Respuestas 3(b) a 3(e)

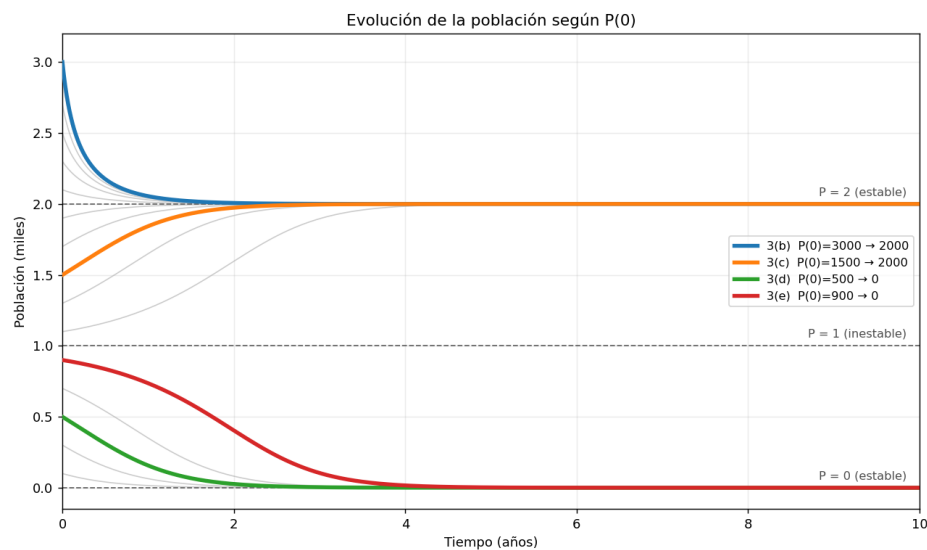
3(b) $P(0) = 3000$: como $P(0) > 2$, la población disminuye y tiende a 2000 ejemplares.

3(c) $P(0) = 1500$: esta entre 1 y 2, la población crece y tiende a 2000 ejemplares.

3(d) $P(0) = 500$: esta entre 0 y 1, la población decrece y tiende a la extinción.

3(e) $P(0) = 900$: también esta por debajo del umbral $P = 1$, así que la población decrece hacia 0.

Nunca podrá llegar a 1100 ejemplares.



Evolución de $P(t)$ para los cuatro casos, con soluciones de fondo en gris.

Codigo del punto 3

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

def poblacion(t, P):
    return P * (P - 1) * (2 - P)

# ----- 3(a) diagrama de fase -----
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 3.2))
ax.axhline(0, lw=2, color="black", zorder=1)

for p, estab, col in [(0, "estable", "tab:green"),
                     (1, "inestable", "tab:red"),
                     (2, "estable", "tab:green")]:
    ax.scatter(p, 0, s=140, color=col, zorder=5,
              label=f"P = {p} ({estab})")

# flechas: cada una DENTRO de su intervalo, sin cruzar equilibrios
flechas = [(-1.6, -0.4), (0.85, 0.15), (1.15, 1.85), (3.6, 2.4)]
for xi, xf in flechas:
    ax.annotate("", xy=(xf, 0), xytext=(xi, 0),
               arrowprops=dict(arrowstyle="->", lw=2, color="0.3"))

ax.set_xlim(-2, 4); ax.set_ylim(-0.4, 0.4); ax.set_yticks([])
ax.set_xlabel("Población P (miles)")
ax.set_title("3(a) Diagrama de fase:  $P' = P(P-1)(2-P)$ ")
ax.legend(loc="upper center", ncol=3, fontsize=9)
fig.tight_layout(); fig.savefig("3a_fase.png", dpi=130); plt.close(fig)

# ----- 3(b)-(e) soluciones -----
casos = {"3(b) P(0)=3000": 3.0, "3(c) P(0)=1500": 1.5,
        "3(d) P(0)=500": 0.5, "3(e) P(0)=900": 0.9}

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
t = np.linspace(0, 10, 600)

for fondo in np.arange(0.1, 3.1, 0.2):
    s = solve_ivp(poblacion, [0, 10], [fondo], t_eval=t, rtol=1e-8)
    ax.plot(s.t, s.y[0], color="0.8", lw=0.9, zorder=1)

for etiqueta, P0 in casos.items():
    s = solve_ivp(poblacion, [0, 10], [P0], t_eval=t, rtol=1e-8)
    ax.plot(s.t, s.y[0], lw=3, zorder=3, label=f"{etiqueta} -> {s.y[0][-1]*1000:.0f}")

for p, est in [(0, "estable"), (1, "inestable"), (2, "estable")]:
    ax.axhline(p, ls="--", color="0.4", lw=1)
    ax.text(9.85, p + 0.06, f"P = {p} ({est})", ha="right", fontsize=9, color="0.3")

ax.set_xlim(0, 10); ax.set_ylim(-0.15, 3.2)
ax.set_xlabel("Tiempo (años)"); ax.set_ylabel("Población (miles)")
ax.set_title("Evolución de la población según P(0)")
ax.grid(alpha=0.25); ax.legend(loc="center right", fontsize=9)
fig.tight_layout(); fig.savefig("3_soluciones.png", dpi=130); plt.close(fig)
print("listo")
```